

競賽分析報告:playground-series-s3e1

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本競賽要求根據加州人口普查區塊(block group)的 8 個統計特徵(收入中位數、屋齡、平均房間數、平均臥室數、人口、平均入住人數、緯度、經度),預測該區塊的房屋價值中位數 (MedHouseVal)——這是經典 California Housing 資料集的 Kaggle Playground 版本 (competition.notes: "Aygun et al. Nature 2026 Kaggle Playground benchmark (Season 3 Episode 1).")。

Why:目標欄位是連續型實數(房價中位數),用 RMSE(均方根誤差,minimize)作為評估指標是合理的——RMSE 以原始單位(房價)呈現誤差幅度,並對較大誤差給予更高的懲罰,適合房價這類 不允許出現離譜誤差的迴歸任務。

項目	值
競賽	playground-series-s3e1
URL	https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s3e1
問題型別	regression
評估指標	rmse(minimize)
目標欄位	MedHouseVal
id 欄位	id

2. 資料規格

本場已完整執行 EDA(素材等級:full)。特徵工程前的原始特徵數為 8(experiments[0].n_features = 8); 最終採用模型(best)使用 24 個特徵(best.n_features = 24)。

特別規則(competition.special_rules): - 不允許外部資料(external_data_allowed: false) - 不允許預訓練模型(pretrained_models_allowed: false) - 不允許存取網路(internet_access_allowed: false) - 每日提交上限:5 次(daily_submission_limit: 5)

3. 模型規格

最佳實驗(best, experiment_id=2)為 LGB+XGB+CAT weight-searched blend (engineered features)。各 base model 的 OOF 分數(best.base_models):

模型	OOF RMSE
LGB	0.56109
XGB	0.56297
CAT	0.56188

Ensemble 權重(best.ensemble):LGB=0.45、XGB=0.15、CAT=0.4,ensemble score = 0.558768。

選型理由:三個樹模型(LightGBM、XGBoost、CatBoost)個別 OOF 分數相近(0.561–0.563 區間),顯示模型間存在互補的預測誤差,適合以 OOF 網格搜尋(grid search)尋找凸組合 權重做加權平均;搜尋結果偏重 LGB(0.45)與 CAT(0.4),XGB 權重較低(0.15),但三者皆非零,代表三個模型都對 ensemble 有貢獻。

註:best 是以 OOF score 最小者選出(本場 metric 為 rmse,minimize),與是否已提交至 Kaggle 無關——本場未提交至 Kaggle(見第 6 節),因此沒有 leaderboard 分數可與 best 對照。

4. 訓練規格

CV 方案(best.cv):

scheme	n_splits	shuffle	seed
KFold	5	true	42

為何用此 CV:目標為連續值且無自然分層依據,資料列彼此獨立(每列為一個普查區塊,無 時間或群組結構),故標準 KFold 為合理選擇,無需 Stratified/Group/Time-based 切分。

Objective 與關鍵超參(best.base_models[].params):

模型	objective/loss	關鍵超參
LGB	未於 params 中記錄 objective 字串,但 model 名稱標示為 RMSE 目標	n_estimators=2000, learning_rate=0.03, num_leaves=63, min_child_samples=20, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.1, reg_lambda=0.1, random_state=42

模型	objective/loss	關鍵超參
XGB	未於 params 中記錄 objective 字串	n_estimators=2000, learning_rate=0.03, max_depth=7, min_child_weight=5, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.1, reg_lambda=1.0, random_state=42, tree_method=hist
CAT	未於 params 中記錄 loss_function 字串	iterations=2000, learning_rate=0.03, depth=8, l2_leaf_reg=3.0, random_seed=42

5. 推論程序

後處理步驟(best.postprocess): `clip_to_train_target_range` —— 將預測值裁切至訓練集 目標欄位的觀察範圍內。

Submission 格式:id 欄位為 `id`, 目標欄位為 `MedHouseVal` (`competition.id_column / target_column`)。

Submission 檔名(best.submission): `sub_lgb_xgb_cat_blend_0.55877_20260703_182947.csv`

6. 評估指標

指標定義:RMSE(Root Mean Squared Error)= 預測誤差平方之平均值的平方根,誤差單位與 目標欄位相同(房價中位數)。

分數總表:

實驗	說明	OOF RMSE
experiment_id=1	baseline: generic LGB+XGB+CAT blend	0.56166
experiment_id=2 (best)	LGB+XGB+CAT weight-searched blend (engineered features)	0.558768
experiment_id=3	LGB single-model probe: +smoothed geo_cluster_50 target-encoding	0.561017

facts.json 的 `leaderboard` 欄位為 null,且 `missing` 列表包含 "leaderboard" ——無紀錄。本場並未提交至 Kaggle,因此無 Public/Private LB 分數可供比對,亦無法計算 CV↔LB gap。

best(experiment_id=2)相對 baseline(experiment_id=1)的改善幅度:

```
0.56166 - 0.558768 = 0.002892    (絕對改善)
0.002892 / 0.56166 = 0.0051497...
0.0051497 * 100 ≈ 0.515%        (相對改善百分比)
```

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:02:12	0.56166	generic_batch
2	2026-07-03T18:29:47	0.558768	v2
3	2026-07-03T18:31:02	0.561017	v2

突破點:分數躍升發生在 experiment_id=2——由 baseline 的 8 個原始特徵改為 24 個工程化 特徵(新增 households、bedroom_ratio、rooms_per_person、log 轉換、與主要城市的距離、geo_cluster 等),並以 OOF 網格搜尋權重取代固定權重,使分數由 0.56166 降至 0.558768。

experiment_id=3 為一個反思(reflexion)實驗:假設「以較細緻的 50-cluster 平滑 target encoding 取代 experiment 2 中粗略的 25-cluster geo_cluster id,應能進一步改善分數」,因 EDA 階段的快速 LGB 模型顯示 Longitude/Latitude 為最重要的兩個原始特徵。實驗結果顯示 LGB 單模型 OOF 從 0.56109 變為 0.56102(delta -0.00007,屬雜訊等級,未帶來實質改善),故未被採納進最終特徵集(experiment 2 的特徵集維持為最佳)。

facts.json 的 unparsed 列表為空——無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/eda.py

# Stage 2: Feature engineering (writes train_processed.csv / test_processed.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/features.py

# Stage 3: Modeling (LGB/XGB/CatBoost, 5-fold KFold, OOF weight-searched blend,
# writes submission CSV to submissions/ and logs to experiments.json)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/train.py
```

```
# Stage 3b (optional, informational only – probe not adopted into final model):  
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_geo_te.py  
  
# Report generation  
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e1
```

本場未提交至 Kaggle。若要手動提交本次產生的 submission 檔案:

```
export KAGGLE_API_TOKEN=$(python3 -c "import json; print(json.load(open('/home/tjyer  
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e1 \  
-f competitions/playground-series-s3e1/submissions/sub_lgb_xgb_cat_blend_0.55877_2  
-m "engineered features blend, 00F 0.558768"
```